

Tạo một mảng

Sử dụng mảng theo nghĩa đen là cách dễ nhất để tạo một Mảng JavaScript

Cú pháp:

```
const array_name = [item1, item2, ...];
```

Một cách làm phổ biến là khai báo mảng bằng từ khóa `const` .

Tìm hiểu thêm về `const` với mảng trong chương: [JS Array Const](#) .

Khoảng cách và ngắt dòng không quan trọng. Một khai báo có thể kéo dài nhiều dòng

```
const cars = [  
  "Saab",  
  "Volvo",  
  "BMW"
```

```
];
```

tạo một mảng và sau đó cung cấp các phần tử

```
const cars = [];  
cars[0]= "Saab";  
cars[1]= "Volvo";  
cars[2]= "BMW";
```

Phương pháp JavaScript `toString()` chuyển đổi một mảng thành một chuỗi các giá trị mảng (phân tách bằng dấu phẩy)

Mảng là Đối tượng

Mảng là một loại đối tượng đặc biệt. `typeof` Toán tử trong JavaScript trả về "đối tượng" cho mảng.

Tuy nhiên, mảng JavaScript được mô tả tốt nhất bằng thuật ngữ mảng.

Mảng sử dụng số để truy cập "các phần tử" của nó

Thuộc tính chiều dài

Thuộc tính `length` tính của mảng trả về độ dài của mảng (số phần tử của mảng).

Thuộc tính này `length` luôn lớn hơn chỉ số mảng cao nhất một đơn vị.

Truy cập phần tử mảng đầu tiên

```
const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];  
let fruit = fruits[0];
```

Truy cập phần tử mảng cuối cùng

```
const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];  
let fruit = fruits[fruits.length - 1];
```

Lặp lại các phần tử mảng

Một cách để lặp qua một mảng là sử dụng `for` vòng lặp

```
const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];  
let fLen = fruits.length;
```

```
let text = "<ul>";  
for (let i = 0; i < fLen; i++) {  
  text += "<li>" + fruits[i] + "</li>";
```

```

}
text += "</ul>";
Bạn cũng có thể sử dụng Array.forEach() chức năng:
const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

let text = "<ul>";
fruits.forEach(myFunction);
text += "</ul>";

function myFunction(value) {
  text += "<li>" + value + "</li>";
}

```

Thêm phần tử mảng

Cách dễ nhất để thêm một phần tử mới vào mảng là sử dụng `push()` phương pháp

```

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple"];
fruits.push("Lemon"); // Adds a new element (Lemon) to fruits
Phần tử mới cũng có thể được thêm vào mảng bằng cách sử dụng length thuộc tính
const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple"];
fruits[fruits.length] = "Lemon"; // Adds "Lemon" to fruits

```

Mảng kết hợp

Nhiều ngôn ngữ lập trình hỗ trợ mảng có chỉ mục được đặt tên.

Mảng có chỉ mục được đặt tên được gọi là mảng liên kết (hoặc băm).

JavaScript không hỗ trợ các mảng có chỉ mục được đặt tên.

Trong JavaScript, mảng luôn sử dụng chỉ mục được đánh số .

```

const person = [];
person[0] = "John";
person[1] = "Doe";
person[2] = 46;
person.length; // Will return 3
person[0]; // Will return "John"

```

Sự khác biệt giữa Mảng và Đối tượng

Trong JavaScript, mảng sử dụng chỉ mục được đánh số .

Trong JavaScript, các đối tượng sử dụng chỉ mục được đặt tên

Khi nào sử dụng Mảng. Khi nào sử dụng Đối tượng.

- JavaScript không hỗ trợ mảng kết hợp.
- Bạn nên sử dụng đối tượng khi bạn muốn tên phần tử là chuỗi (văn bản) .
- Bạn nên sử dụng mảng khi bạn muốn tên phần tử là số .

JavaScript mới Mảng()

JavaScript có hàm tạo mảng được tích hợp sẵn `new Array()`.

Nhưng bạn có thể sử dụng `[]` thay thế một cách an toàn.

Cả hai câu lệnh khác nhau này đều tạo ra một mảng trống mới có tên là `points`:

Mảng và Đối tượng lồng nhau

Giá trị trong đối tượng có thể là mảng và giá trị trong mảng có thể là đối tượng

```

const myObj = {
  name: "John",
  age: 30,
  cars: [
    {name:"Ford", models:["Fiesta", "Focus", "Mustang"]},
    {name:"BMW", models:["320", "X3", "X5"]},
    {name:"Fiat", models:["500", "Panda"]}
  ]
}

```

]

}